CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

13/2/2025

Esercizio 1 Sia

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

con $\alpha \neq \pm 1$. Si determini $\mu_2(A)$.

[punti 4]

Esercizio 2 Sia $B \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ la matrice le cui entrate sono tutte ugali a 4, e sia

$$A = 2B^2 + 4B + 3I,$$

con $I \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ matrice identità. Il gradiente coniugato è applicabile alla matrice B? Il gradiente coniugato è applicabile alla matrice A? In caso di risposta affermativa si stimi il numero di iterate necessarie alla convergenza.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$f(x) = \mathrm{e}^x + x.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare di ogni punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = \frac{x^4}{10^4}.$$

Si interpoli la funzione nei punti $x_0 = -10$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 10$ con un polinomio di grado al più 2. L'errore commesso dal polinomio interpolante nello stimare il valore di $f(-5)$ è più grande di quello commesso per stimare $f(5)$?

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.